

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Texto-base – Semana 8

Potenciação e radiciação: significados, regularidades e escolhas de representação

Potenciação e radiciação costumam aparecer na escola acompanhadas de muitas regras: “na multiplicação de potências de mesma base, somam-se os expoentes”, “todo número não nulo elevado a zero é 1”, “expoente negativo inverte a base”, entre outras. Essas propriedades são importantes, mas, quando apresentadas apenas como regras a memorizar, podem esconder as ideias que lhes dão sentido.

Nesta semana, nosso foco será duplo. Queremos compreender melhor a própria operação de potenciação e, ao mesmo tempo, pensar em **formas de ensiná-la que tornem visíveis padrões, relações e significados**. Para isso, vamos explorar dobraduras, diagramas em árvore, diagramas sequenciais, representações geométricas e relações entre potenciação e radiciação.

Ao longo do texto, vamos dialogar também com propostas do *Teláris Essencial – Matemática – 8º ano*, de Luiz Roberto Dante e Fernando Viana. A coleção integra o PNLD e pode ser consultada e baixada gratuitamente no portal e-docente: www.edocente.com.br. O objetivo aqui não é reproduzir a sequência do livro, mas observar escolhas de exemplos, representações e atividades que podem contribuir para pensar o ensino.

1. Começar por uma experiência: dobraduras e crescimento multiplicativo

Uma maneira simples de iniciar uma discussão sobre potenciação na Educação Básica é propor uma atividade em que uma quantidade se multiplica sucessivamente.

Para investigar

Dobraduras: quantas regiões aparecem?

Pegue uma folha retangular.

1. Antes de fazer qualquer dobra, considere a folha inteira. Quantas regiões temos?
2. Faça uma dobra ao meio e abra a folha. Quantas regiões aparecem?
3. Dobre novamente, de modo que cada região seja dividida ao meio. Abra a folha e conte as regiões.
4. Repita mais uma vez, se o papel permitir.

Registre os resultados em uma tabela:

Número de dobras	Número de regiões	Potência de 2
0	1	2^0
1	2	2^1
2	4	2^2
3	8	2^3
4	16	2^4

O que acontece com o número de regiões a cada nova dobra? Como podemos prever o número de regiões depois de n dobras?

Essa atividade permite introduzir a potenciação vinculada à ideia de **crescimento multiplicativo**: a cada passo, a quantidade é multiplicada por 2. Ela também oferece um primeiro significado para o expoente

zero. Antes de qualquer dobra, não temos “zero regiões”: temos uma folha inteira, isto é, uma região. Assim, a sequência se inicia naturalmente em

$$2^0 = 1.$$

Para pensar como professor

A dobradura não “prova” que $2^0 = 1$. Seu papel é outro: ela produz uma representação em que o caso de expoente zero aparece de maneira coerente com a regularidade da sequência. Esse tipo de experiência pode ser um bom ponto de partida para formular conjecturas que depois serão justificadas matematicamente.

Uma pergunta para desafiar nossa intuição

A própria ideia da dobradura pode ser levada a uma situação-problema que evidencia como o crescimento exponencial pode contrariar nossa intuição.

Para investigar

Quantas dobras até a Lua?

Considere uma folha de papel com espessura aproximada de 0,1 mm. Imagine, idealmente, que essa folha seja grande o suficiente para ser dobrada quantas vezes quisermos e que, a cada dobra, a espessura do conjunto dobre.

A distância média entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384 400 km.

Antes de fazer qualquer cálculo, faça uma estimativa: quantas dobras seriam necessárias para que a espessura do papel dobrado alcançasse essa distância? Registre seu palpite e, depois, organize os cálculos para verificar sua estimativa.

Depois de n dobras, a espessura, em milímetros, pode ser representada por $0,1 \cdot 2^n$. O interesse didático da questão está justamente em comparar o resultado com as estimativas iniciais: nossa percepção cotidiana de crescimento tende a ser muito mais próxima do crescimento aditivo do que do exponencial.

Para pensar como professor

Para conferir depois da investigação: com 42 dobras, a espessura teórica ultrapassa 439 000 km e, portanto, a distância média da Terra à Lua. Com 43 dobras, ultrapassa 879 000 km, mais do que o dobro da distância Terra–Lua.

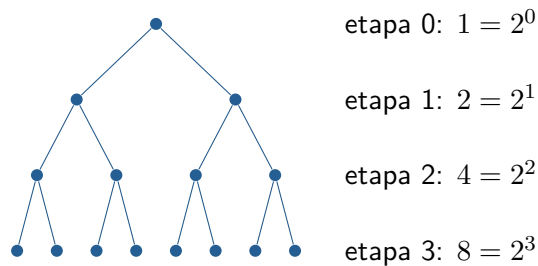
Outros problemas clássicos podem explorar a mesma surpresa. Um deles propõe colocar 1 grão de trigo na primeira casa de um tabuleiro de xadrez e dobrar a quantidade a cada nova casa: 1, 2, 4, 8, ... Em vez de apenas calcular, vale pedir primeiro estimativas e discutir por que é tão difícil antecipar a ordem de grandeza atingida após muitas etapas.

A mesma ideia de crescimento multiplicativo pode ser explorada por meio de outras representações. Uma delas é especialmente interessante para o ensino de potenciação: os **diagramas em árvore**.

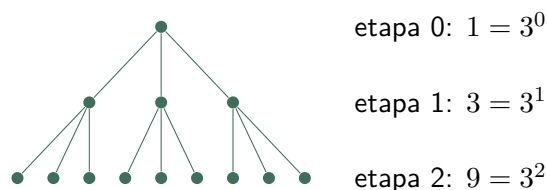
2. Diagramas em árvore: tornando visível o crescimento multiplicativo

Em uma árvore, cada elemento de uma etapa pode dar origem a uma quantidade fixa de novos elementos na etapa seguinte. Assim como na dobradura, a representação permite acompanhar o crescimento passo a passo. Sua vantagem é que não precisamos ficar restritos ao fator 2.

Considere, primeiro, uma **árvore binária**: em cada etapa, cada ramo dá origem a dois novos ramos.



Agora, em uma **árvore ternária**, cada elemento origina três novos elementos:



Nos dois casos, o número de elementos de cada etapa pode ser escrito como uma potência: a **base** indica por quanto a quantidade é multiplicada a cada passo, e o **expoente** registra a etapa do processo.

Para pensar como professor

A construção concreta de árvores pode ser uma atividade muito interessante. Além de favorecer o envolvimento dos estudantes e permitir diferentes formas de criação, ela possibilita **vivenciar uma característica central do crescimento exponencial**: a rapidez com que aumenta a quantidade de elementos necessários a cada nova etapa.

Árvores feitas com canudos, palitos, doces, fios, crochê ou outros materiais podem gerar produções muito diferentes. Quando cada ramo precisa originar dois ou três novos ramos, a quantidade de peças e o trabalho envolvidos crescem rapidamente. A própria “trabalheira” da construção pode, portanto, contribuir para dar significado à ideia de crescimento exponencial.

Isso não significa que a construção concreta seja sempre a melhor escolha. Cabe ao professor avaliar se o tempo e o trabalho envolvidos são adequados aos objetivos da atividade e ao contexto da turma. O **diagrama em árvore** oferece uma alternativa mais rápida e mantém visível a estrutura recursiva do crescimento. Em ambos os casos, conforme a base ou o número de etapas aumenta, a árvore cresce rapidamente e deixa de ser prática para representar todos os elementos. Esse próprio limite também ajuda a perceber a utilidade da notação de potência como forma de condensar a informação.

Dobraduras e árvores, portanto, não são apenas maneiras diferentes de ilustrar a mesma regra. Elas destacam aspectos distintos: a dobradura oferece uma experiência concreta particularmente simples para o crescimento por fator 2; a árvore evidencia a **estrutura do processo multiplicativo** e permite variar a base.

3. Da multiplicação sucessiva à potenciação

Para expoentes naturais positivos, a potência pode ser introduzida a partir da multiplicação de fatores iguais:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ fatores}}, \quad n \geq 1.$$

Essa definição é um bom ponto de partida, mas não pode ser usada diretamente quando o expoente passa a ser 0 ou negativo. Não faz sentido falar em “zero fatores iguais” ou em “menos três fatores”. Para ampliar a potenciação, é preciso conservar relações já construídas e observar regularidades.

É nesse momento que a **escolha do registro de representação** se torna especialmente importante.

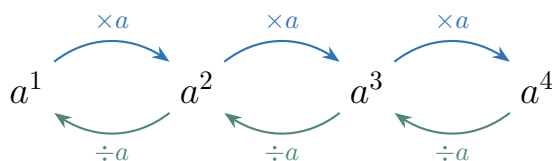
4. Diagramas sequenciais: estendendo os expoentes sem começar pela regra

Considere inicialmente a sequência

$$a^1, \quad a^2, \quad a^3, \quad a^4, \dots$$

com $a \neq 0$.

Ao caminhar uma posição para a direita, multiplicamos por a . Podemos representar essa regularidade em um diagrama:



Até aqui, todos os expoentes são naturais maiores ou iguais a 1 e podem ser interpretados diretamente como quantidade de fatores iguais. Só agora fazemos uma nova pergunta: **e se quisermos prolongar o diagrama para a esquerda, preservando exatamente a mesma regularidade?**

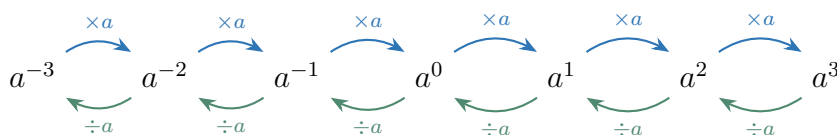
Nesse caso, o termo imediatamente anterior a $a^1 = a$ precisa ser

$$a \div a = 1.$$

Logo,

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0.$$

Podemos continuar caminhando para a esquerda:



Como $a^0 = 1$, obtemos

$$a^{-1} = 1 \div a = \frac{1}{a},$$

e, continuando,

$$a^{-2} = \frac{1}{a^2}, \quad a^{-3} = \frac{1}{a^3}.$$

De modo geral,

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0.$$

Para pensar como professor

Esse diagrama é mais do que uma ilustração de uma definição já pronta. Ele permite que a definição seja **construída a partir da preservação de uma regularidade**. A pergunta didaticamente produtiva não é primeiro “quanto vale a^0 ?”, mas: “se queremos continuar andando para a esquerda dividindo sempre por a , que número precisa aparecer aqui?”

O livro *Teláris Essencial – Matemática – 8º ano* trabalha a passagem aos expoentes inteiros com essa mesma preocupação de exploração: orienta o professor a levar os estudantes a perceber que, ao dividir sucessivamente potências de base 2, o expoente diminui de uma unidade, e a partir daí construir a regra para expoentes negativos. Essa escolha é coerente com uma abordagem em que a regra aparece **depois da observação de padrões**, e não antes.

Explore para descobrir

Partindo das potenciações que você já estudou, analise a regularidade na sequência a seguir. Copie essas potenciações no caderno e substitua cada  pelo número adequado.

NÃO ESCREVA NO LIVRO.

$$\begin{array}{l}
 2^3 = 8 \\
 2^2 = 4 \\
 2^1 = 2 \\
 2^0 = \boxed{} \\
 2^{-1} = \boxed{} \\
 2^{-2} = \boxed{} \\
 2^{-3} = \boxed{}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \div 2 \\
 \div 2 \\
 \div 2 \\
 \div 2 \\
 \div 2 \\
 \div 2 \\
 \div 2
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \\
 \\
 \\
 \left(1 + 2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}\right) \\
 \left(\frac{\boxed{}}{\boxed{}} + 2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{1}{2^2}\right) \\
 \left(\frac{\boxed{}}{\boxed{}} + 2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \frac{1}{2^3}\right)
 \end{array}$$

Note que:

$$\begin{array}{ll}
 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} & \text{ou} \quad 2^{-2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \\
 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} & \text{ou} \quad 2^{-3} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}
 \end{array}$$

Exploração de regularidades na extensão da potenciação para expoentes inteiros. Fonte: Dante e Viana, *Teláris Essencial – Matemática – 8º ano*, p. 38.

5. E as propriedades da potenciação?

Propriedades como

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

ou

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

são importantes ferramentas de cálculo. No entanto, também podem ser exploradas a partir da definição e de exemplos antes da generalização.

Por exemplo,

$$2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2)(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^7.$$

A escrita desenvolvida permite perceber por que os expoentes são somados. Depois de observar vários casos, a turma pode formular uma conjectura e, então, registrá-la simbolicamente.

O *Teláris* utiliza atividades de comparação, formulação de regras e registro de descobertas para propriedades da potenciação. Uma possibilidade para o professor é pedir aos estudantes que resolvam uma expressão de duas formas – pela definição e por uma propriedade – e comparem os resultados. Isso ajuda a evitar que as propriedades sejam percebidas como regras independentes do significado da potência.

6. Radiciação: inverter uma pergunta sobre potências

Depois de estudar potências, podemos inverter o tipo de pergunta.

Se sabemos que

$$7^2 = 49,$$

podemos perguntar:

qual é o número positivo que, elevado ao quadrado, resulta em 49?

Essa pergunta nos conduz à raiz quadrada:

$$\sqrt{49} = 7.$$

A relação entre potenciação e radiciação pode ser trabalhada simbolicamente, mas a escolha de uma representação geométrica produz um significado importante.

Raiz quadrada e área

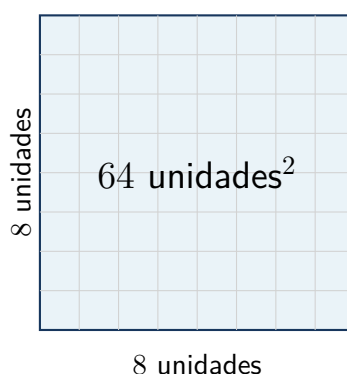
Considere uma região quadrada com área 64 cm^2 . Se queremos descobrir a medida do lado, procuramos um número l tal que

$$l^2 = 64.$$

Logo,

$$l = \sqrt{64} = 8.$$

Nesse contexto, a raiz quadrada responde à pergunta: **qual deve ser a medida do lado de um quadrado para que sua área seja a área dada?**



O *Teláris* dá destaque explícito a essa interpretação geométrica e propõe inclusive o uso de peças do material dourado para compor regiões quadradas. O interesse pedagógico está na articulação entre dois registros: a escrita $\sqrt{64} = 8$ e a relação geométrica entre **área** e **medida do lado**.

Para pensar como professor

É importante distinguir a **raiz quadrada de um número** da resolução de uma equação do tipo $x^2 = a$. Para $a \geq 0$, a raiz quadrada de a , indicada por $\sqrt{a}$, é o número não negativo cujo quadrado é a . Assim,

$$\sqrt{49} = 7.$$

Isso não significa que a equação $x^2 = 49$ tenha uma única solução: nesse caso, procuramos todos os números reais cujo quadrado é 49, e obtemos $x = 7$ e $x = -7$.

Essa distinção é importante no ensino, pois ajuda a evitar uma confusão frequente entre o significado da radiciação e a resolução de equações quadráticas simples.

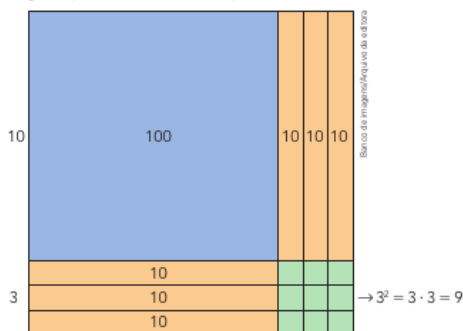
Raiz cúbica e volume

A mesma ideia pode ser estendida para três dimensões. Se um cubo tem volume 125 cm^3 , a medida l de sua aresta satisfaz

$$l^3 = 125.$$

Considere, por exemplo, a interpretação geométrica de $\sqrt{169}$.
Devemos obter uma região quadrada cuja medida de área é 169 quadradinhos. A medida de comprimento do lado dessa região vai determinar o valor de $\sqrt{169}$.

- Medida de área da região azul: 100 quadradinhos.
- Medida de área da região laranja: 60 quadradinhos ($6 \cdot 10 = 60$).
- Medida de área da região rosa: 9 quadradinhos ($3^2 = 9$).
- Medida de área da região quadrada toda: 169 quadradinhos ($100 + 60 + 9 = 169$).



Dessa interpretação geométrica, concluímos que a medida de comprimento de cada lado dessa região quadrada é 13 ($10 + 3 = 13$). Logo, $\sqrt{169} = 13$.

De modo geral, podemos fazer a interpretação geométrica dessa maneira para qualquer número natural que tem raiz quadrada exata, como é o caso do 169. Por isso, dizemos que esses números são **quadrados**.

Material dourado usado para apoiar uma interpretação geométrica da raiz quadrada. Fonte: Dante e Viana, *Teláris Essencial – Matemática – 8º ano*, p. 45.

Assim,

$$\sqrt[3]{125} = 5.$$

A passagem da raiz quadrada para a raiz cúbica permite relacionar radiciação a duas ideias geométricas distintas: área de quadrados e volume de cubos.

Raiz cúbica

Considere um cubo cujas arestas têm medida de comprimento de 5 cm. Você já sabe calcular a medida de volume desse cubo.

$$V = 5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

$$V = 125 \text{ cm}^3$$

Agora, se sabemos que a medida de volume de um cubo é 125 cm^3 e quisermos determinar a medida de comprimento das arestas, devemos pensar no número a que, elevado ao cubo, resulta em 125.

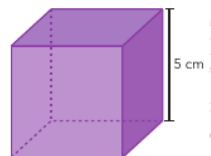
Indicamos assim:

$$a^3 = 125$$

$$a = \sqrt[3]{125}$$

(Lemos: a é igual à **raiz cúbica** de cento e vinte e cinco.)

Portanto, $a = \sqrt[3]{125} = 5$, porque $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.



Note que a medida de comprimento do lado de um cubo corresponde à raiz cúbica da medida de volume dele.

De um modo geral, para $a \in \mathbb{Q}$, a **raiz cúbica de a** (indicada por $\sqrt[3]{a}$) é um número que, elevado ao cubo, resulta em a . Esse número nem sempre é racional.

Raiz cúbica articulada à medida da aresta de um cubo de volume conhecido. Fonte: Dante e Viana, *Teláris Essencial – Matemática – 8º ano*, p. 47.

7. Potências com expoentes fracionários: conectando os dois temas

A relação entre potenciação e radiciação permite ainda compreender expoentes fracionários. Queremos, por exemplo, dar significado a

$$9^{\frac{1}{2}}.$$

Se desejamos preservar a propriedade $(a^m)^n = a^{mn}$, então

$$\left(9^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 9^{\frac{1}{2} \cdot 2} = 9.$$

Portanto, $9^{1/2}$ deve representar o número não negativo cujo quadrado é 9:

$$9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3.$$

De maneira análoga,

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a},$$

consideradas as condições necessárias para que as expressões tenham sentido no conjunto numérico em estudo.

Para a Educação Básica, esse é um bom exemplo de como uma nova definição pode ser introduzida não como regra isolada, mas como uma forma de **manter coerentes relações já conhecidas**.

8. O que as representações nos ensinam sobre o ensino?

Ao longo desta semana, diferentes representações cumpriram funções diferentes:

- as **dobraduras** tornaram visível um processo de crescimento multiplicativo e ofereceram significado para o caso de expoente zero;
- as **árvores**, desenhadas ou construídas concretamente, evidenciaram a estrutura recursiva do crescimento e permitiram variar o fator multiplicativo;
- os **diagramas sequenciais** explicitaram a regularidade “multiplicar por a para a direita, dividir por a para a esquerda”, permitindo construir os expoentes zero e negativos;
- o **registro simbólico** permitiu generalizar relações e sistematizar propriedades;
- a **representação geométrica** relacionou raiz quadrada a área e raiz cúbica a volume;
- a relação entre **potenciação e radiciação** permitiu dar sentido a expoentes fracionários.

Nenhuma dessas representações é, por si só, “a melhor”. Sua potência didática depende da pergunta que queremos responder. Dobraduras não substituem uma justificativa algébrica; diagramas não substituem o registro simbólico; uma representação geométrica de raiz quadrada não dá conta de todos os casos de radiciação. A aprendizagem se amplia quando o estudante consegue **estabelecer relações entre essas representações**.

Olhando para um livro didático

No capítulo analisado do *Teláris Essencial – Matemática – 8º ano*, encontramos algumas escolhas que dialogam com esse percurso: exploração de padrões antes da formulação de regras para expoentes inteiros; atividades que convidam os estudantes a formular e registrar propriedades; interpretação geométrica da raiz quadrada; relação entre raiz cúbica e volume; e passagem da radiciação para o expoente fracionário.

Ao analisar um livro didático, entretanto, nosso objetivo não é simplesmente reproduzir sua sequência. Interessa perguntar: **que significado cada exemplo ou representação ajuda a construir? Que relações ficam visíveis? O que ainda precisa ser discutido pelo professor?**

Para pensar como professor

Para fechar a semana, pense como professor:

Se um estudante disser que “ $a^0 = 1$ porque todo número elevado a zero é 1”, ele conhece uma regra. Que atividade, diagrama ou pergunta você poderia propor para que ele também compreendesse

por que essa definição é coerente com as potências que já conhece?

E se outro estudante disser que “raiz quadrada é só fazer a conta ao contrário”, que representação poderia ajudá-lo a construir um significado mais rico para essa operação?